

第二章 线性直流电路

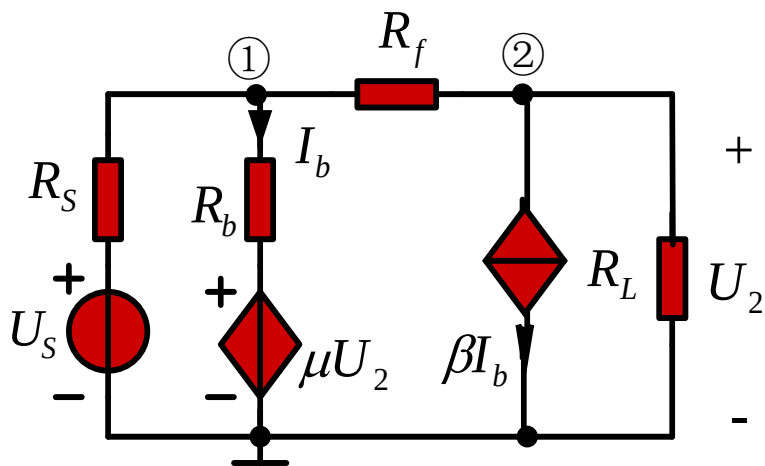


【例题2.13】列出图示电路的节点电压方程。

解：1. 对节点①、②列出节点电压方程

$$\left(\frac{1}{R_S} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_f}\right)U_{n1} - \frac{1}{R_f}U_{n2} = \frac{U_S}{R_S} + \frac{\mu U_2}{R_b}$$

$$-\frac{1}{R_f}U_{n1} + \left(\frac{1}{R_f} + \frac{1}{R_L}\right)U_{n2} = -\beta I_b$$



2 把受控电源的控制量用节点电压来表示

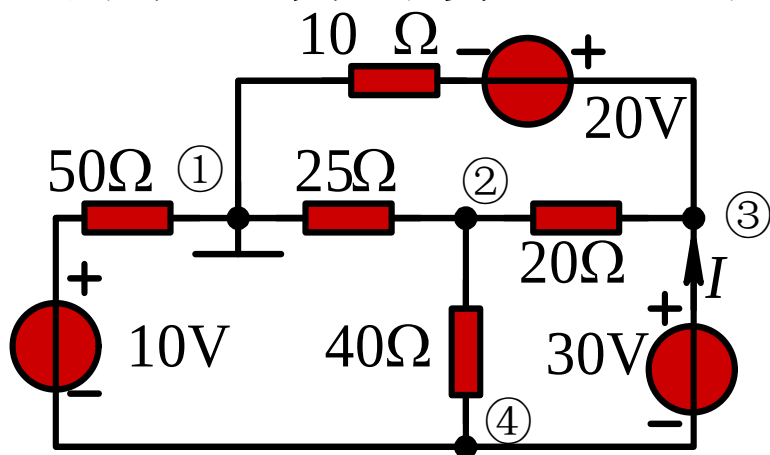
$$U_2 = U_{n2}, \quad I_b = \frac{U_{n1} - \mu U_2}{R_b}$$

3 对方程进行整理：

$$\left. \begin{aligned} \left(\frac{1}{R_S} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_f}\right)U_{n1} - \left(\frac{1}{R_f} + \frac{\mu}{R_b}\right)U_{n2} &= \frac{U_S}{R_S} \\ -\left(\frac{1}{R_f} + \frac{\beta}{R_b}\right)U_{n1} + \left(\frac{1}{R_f} + \frac{1}{R_L} - \frac{\beta\mu}{R_L}\right)U_{n2} &= 0 \end{aligned} \right\}$$

2.5 节点电压法

【例题2.14】列出图示电路对应不同参考点的节点电压方程，并计算 25Ω 电阻消耗的功率。



解：将未知电流 I 设为变量列入KCL方程中。

$$\text{节点②: } \left(\frac{1}{25\Omega} + \frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{40\Omega}\right)U_{n2} - \frac{1}{20\Omega}U_{n3} - \frac{1}{40\Omega}U_{n4} = 0$$

$$\text{节点③: } -\frac{1}{20\Omega}U_{n2} + \left(\frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{20\Omega}\right)U_{n3} = I + \frac{20\text{V}}{10\Omega}$$

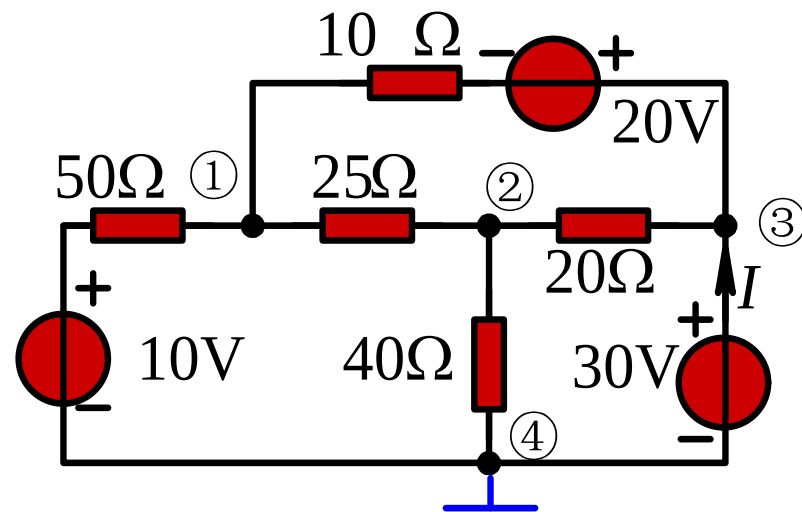
$$\text{节点④: } -\frac{1}{40\Omega}U_{n2} + \left(\frac{1}{40\Omega} + \frac{1}{50\Omega}\right)U_{n4} = -I - \frac{10\text{V}}{50\Omega}$$

2.5 节点电压法

需根据电压源特性列补充方程 $U_{n3} - U_{n4} = 30\text{V}$

要点：1) 将电压源支路的电流设为变量列入方程。
2) 补充电压源两端节点电压之差等于电压源的源电压。

若选择电压源的一端为参考点，则另一端的节点电压便是已知量，问题可以得到简化。



上图以节点④为参考点，则节点③的电压为30V，为已知量

2.5 节点电压法

$$\left(\frac{1}{50\Omega} + \frac{1}{25\Omega} + \frac{1}{10\Omega}\right)U_{n1} - \frac{1}{25\Omega}U_{n2} - \frac{1}{10\Omega} \times 30V = \frac{10V}{50\Omega} - \frac{20V}{10\Omega}$$

$$-\frac{1}{25\Omega}U_{n1} + \left(\frac{1}{25\Omega} + \frac{1}{40\Omega} + \frac{1}{20\Omega}\right)U_{n2} - \frac{1}{20\Omega} \times 30V = 0$$

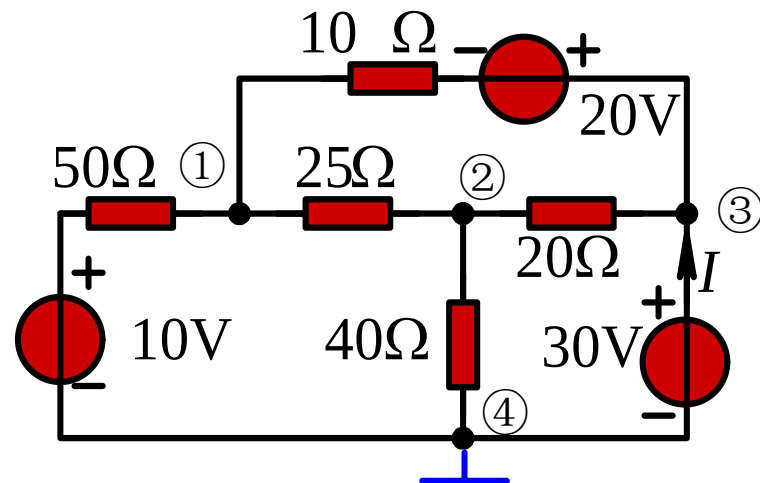
$$-\frac{1}{10\Omega}U_{n1} - \frac{1}{20\Omega}U_{n2} + \left(\frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{20\Omega}\right)U_{n3} - I = \frac{20V}{10\Omega}$$

$$\begin{cases} 0.16U_{n1} - 0.04U_{n2} = 1.2V \\ -0.04U_{n1} + 0.115U_{n2} = 1.5V \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{n1} \approx 11.79V \\ U_{n2} \approx 17.14V \end{cases}$$

25Ω电阻两端电压及消耗功率分别为：

$$U = U_{n1} - U_{n2} \approx -5.35V$$

$$P = \frac{U^2}{25\Omega} \approx 1.14W$$



2.5 节点电压法

【例题2.15】求节点电压及电流源发出的功率。

解： $I_1 + I_2 = 1A$

$$\frac{U_{n1}}{10\Omega} + \frac{U_{n1} - U_{n2} - 20V}{40\Omega} = 1A$$

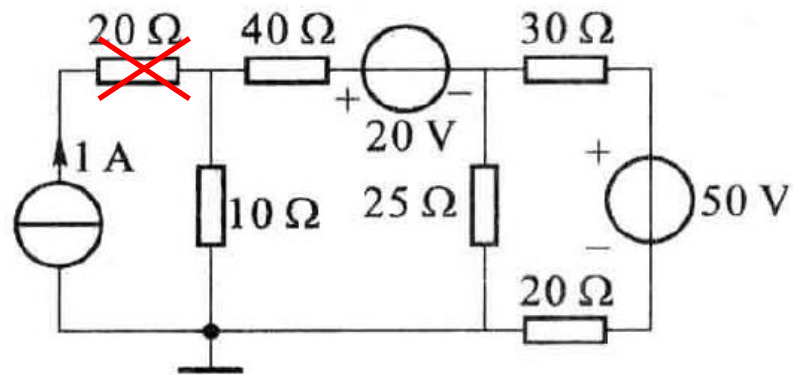
$$\left(\frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{40\Omega}\right)U_{n1} - \frac{1}{40\Omega}U_{n2} = 1A + \frac{20V}{40\Omega}$$

$$n_1: \left(\frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{40\Omega} + \frac{1}{20\Omega}\right)U_{n1} - \frac{1}{40\Omega}U_{n2} = 1A + \frac{20V}{40\Omega}$$

$$n_2: -\frac{1}{40\Omega}U_{n1} + \left(\frac{1}{40\Omega} + \frac{1}{25\Omega} + \frac{1}{50\Omega}\right)U_{n2} = \frac{50V}{50\Omega} - \frac{20V}{40\Omega}$$

$$\begin{cases} 0.125S \times U_{n1} - 0.025S \times U_{n2} = 1.5A \\ -0.025S \times U_{n1} + 0.085S \times U_{n2} = 0.5A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{n1} = 14V \\ U_{n2} = 10V \end{cases}$$

$$U = U_{n1} + 20\Omega \times 1A = 14V + 20V = 34V \Rightarrow P = U \times 1A = 34W$$



复习回顾

□ **支路电流法**：**b**个未知的**支路电流**作为**待求量**，对**n-1**个节点列出独立的**KCL**方程，再对**b-(n-1)**个回路列出独立的**KVL**方程

✓ **含电流源支路**：

1. 设未知的电流源的两端电压 U ，要作为变量列入到方程中

2. 适当的选取回路，使电流源支路只包含在一个回路中，如果不求电流源两端的电压时，包含电流源回路的KVL方程就可以不列写

✓ **含有受控源**：先按独立源处理，补充辅助方程，用支路电流表示控制量

复习回顾

- **回路电流法**：假设回路电流、自阻、互阻、沿回路的电压源电位升降（ $b-(n-1)$ 个独立回路列写KVL方程，免列KCL方程）
- ✓ **含电流源支路**：
 1. 补充用回路电流表示电流源源电流值的方程
 2. 适当选取回路，使电流源中只流过一个回路电流
- ✓ **含有受控源**：先按独立源处理，再补充辅助方程，用回路电流表示控制量（互阻不对称，无直接最终方程形式的列写规律，因为控制量位置不受电路拓扑约束）

复习回顾

- **节点电压法**：选择参考节点、自导、互导、电流源&电压源注入电流（对 $n-1$ 个节点列写KCL方程，免列KVL方程）
- ✓ **节点间含纯电压源支路**：
 - 1.将电压源支路的电流设为变量，当作电流源列入方程，补充电压源两端节点电压之差等于电压源的源电压方程。
 - 2.适当的选取参考节点，电压源负极为参考节点（多个纯电压源支路时无法执行）。
- ✓ **含有受控源**：先按独立源处理，再补充辅助方程，用节点电压表示控制量（互导不对称，无直接最终方程形式的列写规律，因为控制量位置不受电路拓扑约束）

复习回顾

- ✓ 电流源串联电阻支路：所串联电阻不要列入自导、互导项

2.5 节点电压法

【例题2.16】用节点电压法求 I_1 。

解：

$$\textcircled{1}: \left(\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{0.5\Omega} \right) U_{n1} - \frac{1}{0.5\Omega} U_{n3} = \frac{3V}{1\Omega} - 1A$$

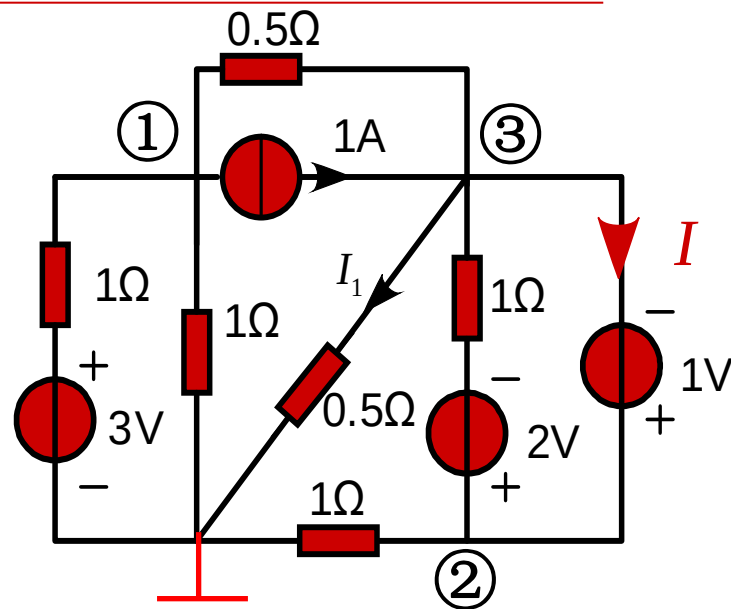
$$\textcircled{2}: \left(\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{1\Omega} \right) U_{n2} - \frac{1}{1\Omega} U_{n3} = \frac{2V}{1\Omega} + I$$

$$\textcircled{3}: -\frac{1}{0.5\Omega} U_{n1} - \frac{1}{1\Omega} U_{n2} + \left(\frac{1}{0.5\Omega} + \frac{1}{0.5\Omega} + \frac{1}{1\Omega} \right) U_{n3} = 1A - \frac{2V}{1\Omega} - I$$

补充

$$U_{n2} - U_{n3} = 1V$$

$$U_{n1} = 0.625V, U_{n2} = 1.25V, U_{n3} = 0.25V, I_1 = 0.5A$$



2.5 节点电压法

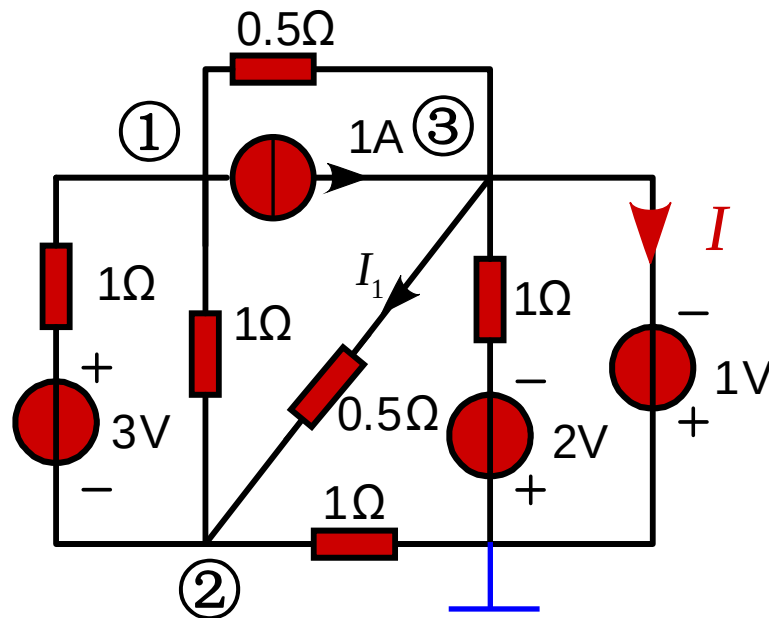
重新编号

$$\textcircled{1}: \left(\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{0.5\Omega}\right)U_{n1} - \left(\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{1\Omega}\right)U_{n2} - \frac{1}{0.5\Omega}(-1\text{V}) = \frac{3\text{V}}{1\Omega} - 1\text{A}$$

$$\textcircled{2}: -\left(\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{1\Omega}\right)U_{n1} + \left(\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{0.5\Omega}\right)U_{n2} - \frac{1}{0.5\Omega}(-1\text{V}) = \frac{-3\text{V}}{1\Omega}$$

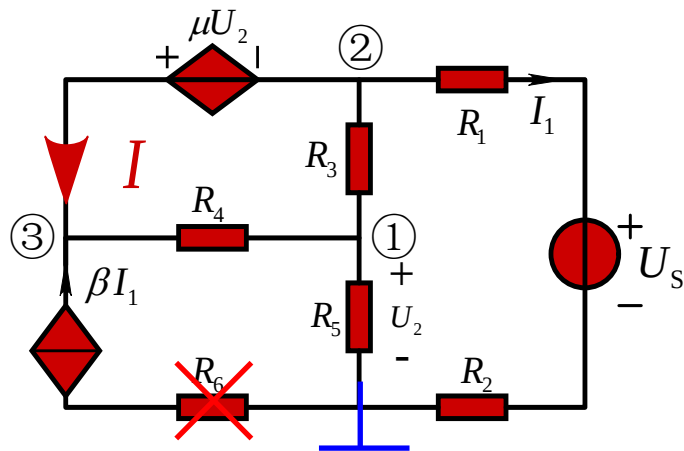
$$U_{n1} = -0.625\text{V}, U_{n2} = -1.25\text{V}, I_1 = 0.5\text{A}$$

参考节点改变之后的各节点电压与原来基准下的相应的节点电压间只差了一个新旧节点之间的电压值



2.5 节点电压法

【例题2.16】列写图示电路的节点电压法方程



补充：

$$\begin{cases} U_{n3} - U_{n2} = \mu U_2 \\ U_2 = U_{n1} \\ I_1 = \frac{U_{n2} - U_S}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

解：

$$\textcircled{1} \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) U_{n1} - \frac{1}{R_3} U_{n2} - \frac{1}{R_4} U_{n3} = 0$$

$$\textcircled{2} -\frac{1}{R_3} U_{n1} + \left(\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} \right) U_{n2} = -I + \frac{U_S}{R_1 + R_2}$$

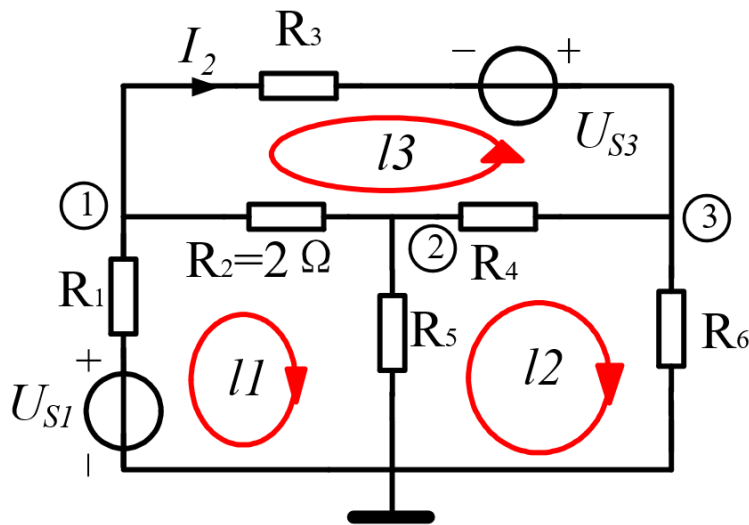
$$\textcircled{3} -\frac{1}{R_4} U_{n1} + \frac{1}{R_4} U_{n3} = I + \beta I_1$$

2.5 节点电压法

【例题2.17】已知图中所示电路节点电压方程为

$$\begin{cases} 1.7U_{n1} - 0.5U_{n2} - 0.2U_{n3} = 9 \\ -0.5U_{n1} + 0.95U_{n2} - 0.25U_{n3} = 0 \\ -0.2U_{n1} - 0.25U_{n2} + 0.95U_{n3} = 1 \end{cases}$$

按图中标明回路列出
回路电流方程



$$\begin{cases} 8I_1 - 5I_2 + 2I_3 = 10 \\ -5I_1 + 11I_2 + 4I_3 = 0 \\ 2I_1 + 4I_2 + 11I_3 = -5 \end{cases}$$

谢

谢 !